

79.1 Autorennen

Bernd Rosemeyer

Das erste Autorennen der Welt fand 1887 in Paris mit nur einem Teilnehmer statt. Dabei wurde zum ersten Mal auch ein **Geschwindigkeitsrekord** aufgestellt. Georges Bouton erreichte auf einem Dampf-dreirad der Marke „De-Dion-Bouton-Trepardoux“ auf der Strecke Paris–Versailles einen Durchschnitt von **26 km/h**. Dieses Datum wird allgemein als der Beginn des Zeitalters der Geschwindigkeitsrekorde und der Autorennen angesehen. Ein Rennen von Paris nach Rouen fand 1894 über eine Distanz von 126 km mit mehr Teilnehmern statt. Seither werden die Veranstaltungen regelmäßiger, größer und schwieriger. Sie konnten von Anfang an als Test des Stands der Kraftfahrzeugtechnik genutzt werden. Für den Motorsport entwickelte Neuerungen gehen bis heute in die Serienfertigung mit ein.

Dabei ist jede Form des Motorsports nicht nur für den Aktiven, sondern auch für den Zuschauer, der ja im Alltagsleben auch motorisiert ist, von besonderem Reiz. Der Rennfahrer zeigt, was aktuell im Bereich der Haftgrenze eines Fahrzeugs machbar ist. Einige Zahlen sollen die heutige Situation verdeutlichen: Ein **Formel-1-Wagen** beschleunigt von 0 auf 200 km/h in weniger als 5 Sekunden. Er benötigt dafür eine Strecke von 140 m. Er verzögert von 200 km/h auf 0 in 1,9 Sekunden auf einer Strecke von 55 m (!), mit dem Dreifachen der Motorleistung! Die dabei auftretenden Verzögerungskräfte liegen bei 5 G! Für den Fahrer von Formelwagen und Fahrer und Beifahrer im Rallyesport ist die mögliche Verzögerung viel eindrucksvoller als die mögliche Beschleunigung.

Die Faszination für beide Teile liegt darin, dass diese großen Kräfte beherrscht werden müssen, mit der immer präsenten potenziellen Gefahr eines **Unfalls mit schweren Verletzungen**. Das gilt leider

auch für die Zuschauer. Am 11. Juni 1955 flog beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans der Mercedes von Pierre Levegh in die Menge: 82 Zuschauer und Levegh starben. Dieses Unglück bremste die Technikbegeisterung bei Autorennen nachhaltig und veränderte das Sicherheitsbewusstsein der Menschen, die Rennsportveranstaltungen besuchen. Glücklicherweise ist nicht jeder spektakuläre Unfall für den Fahrer gefährlich. Überschläge und Dreher vernichten viel Energie! Der schlimmste Unfall ist der Überschlag. Die letzten tödlichen Unfälle betrafen Ayrton Senna und Roland Ratzenberger im Jahr 1994.

Heute sind **Crash-Tests** für Front- und Seitenpartien, **Unfallschreiber** und vieles andere Pflicht.

In der Saison 2014 hat sich im Reglement für die Formel 1 vieles geändert: neuer (schwererer) Motor, Turbolader, kleinerer Tank, weniger Benzinverbrauch, mehr Hybridtechnologie. Jedoch ist trotz dieser eingreifenden Änderungen die Leistung der „Power Unit“ gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben.

Als eine Folge der neuen Regeln sind die Motoren leiser geworden – nicht immer zur Freude der Zuschauer, die an den Geräuschpegel der Formel-1-Events gewöhnt waren.

Um die Gewichtsvorgabe – 690 kg für das Fahrzeug-Piloten-Paket – zu erfüllen, müssen viele Fahrer, insbesondere die körperlich Großen, ihr Gewicht reduzieren. Dies versuchen sie häufig pathologisch durch **Reduzierung ihrer Flüssigkeitsaufnahme** zu erreichen (Dehydrierung), was wieder Probleme verursachen kann. Der Formel-1-Pilot ist nicht zunehmend Autofahrer, sondern multitask-geforderter Computerbediener. Um diese komplexen Vorgaben zu erreichen, muss er seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ständig verbessern, weshalb junge Fahrer bevorzugt werden (Emberger und Prinz 2013, Messer 2013).

Die Formel 1 befindet sich im Umbruch. Das neue Regelwerk wurde eingreifend verändert und die Königsklasse des Motorsports droht derzeit an Rennstrecken Zuschauer zu verlieren. Die Verantwortlichen müssen sich dringend etwas überlegen, um veralteten Ballast abzuwerfen und neue, zukunftssichere Konzepte entwickeln.

79.1.1 Begriffsdefinition

Neben der Formel 1 umfasst Motorsport viele Bereiche bzw. andere Formeln sowohl in Deutschland als auch in den USA oder in anderen Ländern, wenngleich sie in Deutschland – bis auf die DTM – weniger spektakulär als die Königsklasse sind und diejenigen in Übersee bei uns wenig Echo in den Medien finden.

Rennen in Hochgeschwindigkeitsovalen haben eine andere Faszination und andere Probleme als auf unseren eher kurvenreichen Rundstrecken. Das gilt auch für reine **Beschleunigungswettbewerbe** (Dragster-Rennen), die nach speziellen Regeln in vielen Fahrzeugklassen ausgetragen werden.

In Deutschland hat sich die **Deutsche Tourenwagenmeisterschaft** (DTM) sehr gut etabliert. Sie wird mit Wagen ausgetragen, die – obwohl sie reine Rennfahrzeuge sind – optisch ähnlich aussehen wie unsere Alltagsautos. Auch der **Rallyesport** liefert spektakuläre Fahrscenen.

Nicht die gefahrene Geschwindigkeit ist problematisch, sondern die Zeitspanne ihrer Änderung und die möglichen Kurvengeschwindigkeiten.

Das **sportmedizinische Problem** ist immer dasselbe. Damit ist auch der **Ansatz für seine Lösung** klar:

- Verbesserung der aktiven Sicherheit durch optimale körperliche Fitness
- Möglichst vollständige passive Sicherung des Fahrers
- Vermeidung hoher Verzögerungswerte bei Unfällen durch die Gestaltung der Rennstrecken mit Einsatz von passiven Bremsselementen
- Optimierung der medizinischen und technischen Hilfe nach einem Unfall

79.1.2 Ausrüstung

Schon in den 1930er Jahren wurde mit nach heutigen Sicherheitsvorstellungen sehr mangelhaft ausgerüsteten Autos auf gefährlichen Rennstrecken sehr schnell gefahren. 1937 betrug die Spitzengeschwindigkeit der „Grand-Prix-Wagen“ auf der Rundstrecke (AVUS in Berlin) 380 km/h. Der Vater des Autors verunglückte 1938 bei Weltrekordversuchen im offenen Auto auf der 9 m breiten Autobahn – bestehend aus miteinander verbundenen Betonplatten – bei einer Geschwindigkeit von ca. 440 km/h.

Damals schnallten sich die Rennfahrer nicht an und trugen neben der Rennbrille nur eine Staubkappe. Die Rennstrecken führten durch Ortschaften an Häusern und an dicken Bäumen vorbei, die nur unvollständig durch Strohballen geschützt waren – mit der Konsequenz, dass viele Unfälle schwere Verletzungen verursachten oder tödlich verliefen.

Grundsätzlich ist heute noch mehr als damals nicht die gefahrene Geschwindigkeit problematisch. 330 km/h sind auf gerader, ebener Straße im gut liegenden Auto für den erfahrenen Piloten nicht belastend. Schwierig wird es nur, wenn sich das **Tempo in kurzer Zeit erheblich ändert**. Rennstrecken ohne Auslauflächen oder Leitplanken direkt an Häusern und Bäumen waren und sind extrem gefährlich.

In modifizierter Form gilt das noch für die mit Mauern eingefassten **Hochgeschwindigkeitsovale** in den USA. Hier treffen die Wagen glücklicherweise meist im flachen Winkel auf die Mauer. Die Unfälle sehen dann zwar spektakulär aus, aber die passiven Sicherheitssysteme sind wirksam. Trifft der Wagen aber in steilem Winkel ungebremst auf ein Hindernis, sind die bei der Verzögerung auftretenden Kräfte so groß, dass sie das beste passive Schutzsystem nicht mehr kompensieren kann. Hier werden dann auch die Grenzen der Belastbarkeit unseres Körpers, der ja überwiegend aus Wasser besteht, erreicht. Schwere Verletzungen sind die Folge.

Obwohl sich mit Einführung der Formel 1 die Ausrüstung deutlich verbesserte, musste noch **bis zum Jahr 2001 ein Todesfall pro Jahr** registriert werden. **Jeder sechste** der insgesamt bisher aktiven Formel-1-Rennfahrer starb bis zu diesem Zeitpunkt durch einen Rennsportunfall.

Der **heutige Sicherheitsstandard** ist sehr hoch. Er umfasst (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- Die **aktive Sicherheit** des Fahrers durch optimalen Trainingszustand
- Die **passive Sicherheit** im Fahrzeug und im Bereich der Rennstrecke:
 - Survival Cell, vergrößerte und gepolsterte Cockpitöffnung, Sechs-Punkt-Sicherheitsgurte, Schutzkleidung
 - Energie absorbierende Lenksäule, Sicherheitstanks (aus dem Flugzeugbau stammend), doubles Feuerlöschsystem
 - HANS-System (Head and Neck Support System)
 - Sitz, der zusammen mit dem Fahrer zu bergen ist
 - Vorrichtung zur Montage eines Rettungskorsetts (KED, Kedrick Extrication Device)
- Computersimulation der Rennstrecke (wie viel Sturzraum und Kiesbett ist nötig, um die Aufprallgeschwindigkeit auf ein überlebbares Maß zu reduzieren?)
- Reifenstapel (> Abb. 79.1), ONS-Sicherheitsstaffel (> Abb. 79.2), Rettungshubschrauber
- Medical Center zur Erstversorgung von Verletzten an der Rennstrecke

Als Beispiel mag der Unfall von Bernd Schneider (DTM) 2005 in Spa dienen. Die gefürchtete Vollgaspassage „Eau Rouge“ kostete 1985 Stefan Bellof das Leben. Trotz Abfliegens bei 232 km/h schützten Schneider ein sichereres Auto, größere Sturzräume, vierreihige Reifenstapel und das HANS-System vor schlimmeren Folgen. Er entstieg dem völlig zerstörten Auto unverletzt.

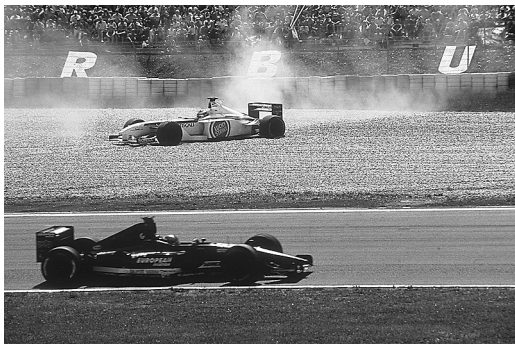


Abb. 79.1 Auslaufzonen mit Kiesbett und mehrreihige Reifenstapel reduzieren die Aufprallgeschwindigkeit drastisch.

79.1.3 Häufigste Verletzungen und Überlastungsschäden

Abhängig von der Größe und der Einwirkung der auftretenden Kräfte ist das Spektrum der möglichen Verletzungen natürlich sehr umfangreich. Grundsätzlich sind alle Verletzungsarten möglich.

Schwerpunkte sind die

- Halswirbelsäule (HWS) (> Abb. 79.3),
- Schädelbasis,
- Handgelenke und
- Füße (> Abb. 79.4).

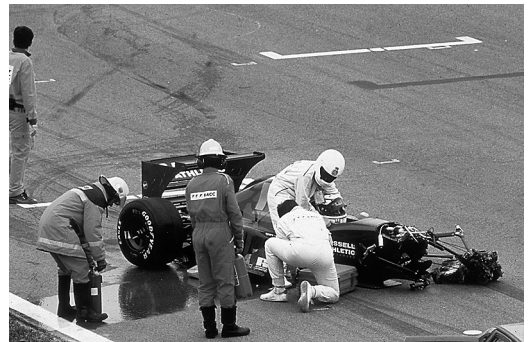


Abb. 79.2 ONS-Sicherheitsstaffel bei der Arbeit. Schnelles Eingreifen eines interdisziplinären Teams.



Abb. 79.3 Subluxation der Halswirbelsäule bei einem Formel-1-Fahrer im Bewegungssegment C5/C6 nach einem Aufprall auf ein Hindernis mit 220 km/h.



Abb. 79.4 Innenknöchel-Luxationsfraktur und „Luxatio sub tala“ bei einem Rallyefahrer nach einem Unfall im Wald bei 190 km/h.

Die instabile HWS mit Kopf und Helm ist den heute im Rennsport auftretenden Kräften auch bei maximalem Training der Nacken- und Halsmuskulatur nicht mehr gewachsen. Durch die auftretenden Kräfte kann das **Gewicht des Kopfes mit dem Schutzhelm** bis auf das 80-Fache erhöht werden. Kein noch so gut trainiertes Muskelkorsett kann solche Kräfte abfangen.

Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung des „**Head and Neck Support System**“. Es wurde 2002 von der FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) geprüft und akzeptiert. Seine Verwendung ist seit 2003 in der Formel 1, der DTM, der Formel 3, bei Cartrennen, NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) und anderen Serien weltweit vorgeschrieben. Es gelang damit, die schweren HWS-Verletzungen und die Schädelbasisfrakturen, die die häufigste Todesursache im Rennsport waren, drastisch zu reduzieren.

Die Gefahr, dass Unfallverletzungen im Bereich der verschiedenen **Wirbelsäulenabschnitte** bei der Bergung des Fahrers noch verschlimmert werden, hat zur Entwicklung von genormten Sicherheitssystemen geführt. So wurde die Befestigung des **mit dem Fahrer zu bergenden Sitzes** standardisiert und die Montage des „Extrication Device“ an den Sitz vorgeschrieben, um dieses Risiko zu verhindern.

Um das Wettrüsten der Teams zu reduzieren, wurde **2008** ein sehr **komplexes Regelwerk** mit Ein-

heitsreifen, Einheitselektronik, Begrenzung der Renndauer etc. eingeführt.

Nach einem Unfall ist die Kombination von Bewusstlosigkeit und instabiler Wirbelsäule extrem gefährlich für die leicht verletzlichen nervalen Strukturen des Rückenmarks.

Die **Handgelenke** sind beim Aufprall der Vorderräder auf ein Hindernis durch die über das Lenkrad übertragenen Kräfte besonders gefährdet. Beim unkontrollierbaren Unfall in der Formel 1 gilt deshalb: **„Hände weg vom Lenkrad und abwarten!“**

Überlastungsschäden betreffen überwiegend die **Lendenwirbelsäule**. Untersuchungen haben gezeigt, dass sie am besten in ihrer natürlichen Lordose belastbar ist. Wird sie umgekrümmt, so erhöht sich der Bandscheibenbinnendruck (Andersson et al. 1974). Der beengte Raum im Cockpit lässt körperlich große Fahrer gar nicht mehr zu. Aber auch beim kleinen Fahrer werden Kompromisse im Hinblick auf eine optimale Körperhaltung erzwungen. Der Sitz wird zwar mit viel Aufwand individuell angepasst, der Fahrer liegt aber mehr, als er sitzt, und seine Beine sind höher positioniert als sein Gesäß.

Dies hat zur Folge, dass die **Wirbelsäule** weniger mit Kompressionskräften (was physiologisch wäre) als mit **Scherkräften** belastet wird. Hier hat die Formel 1 gegenüber Langstreckenrennen und Rallyes nur den Vorteil, dass die Belastungseinwirkung trotz der besonders ungünstigen Sitzhaltung zeitlich sehr begrenzt ist und damit besser toleriert werden kann.

In seiner sehr interessanten Dissertationsarbeit über „**Wirbelsäulenbeschwerden im Automobilrennsport**“ stellte Linke (2001) bei Rennfahrern abhängig vom Alter und von den aktiven Jahren im Rennsport eine Erhöhung der Inzidenz von **rezidivierenden Rückenbeschwerden** von 89,5 % in der Gruppe der Tourenwagenfahrer und 66,7 % bei den Rennfahrern der Formel 3 gegenüber 35,5 % in der Kontrollgruppe fest.

Jeder, der Rennfahrer betreut, kennt diese Probleme. Die durch die räumliche Enge erzwungene **unphysiologische Sitzhaltung**, die durch die Fixierung im Sitz zudem eine klassische (und auch unphysiologische) Dauerhaltung ist, muss Probleme bereiten (Rosemeyer 1975). Dass die Sportler nicht noch

mehr darüber klagen, hat seinen Grund darin, dass sie in der Regel jung sind, noch wenige degenerative Veränderungen im lumbosakralen Bewegungssegment haben, gut trainiert sind und ihren Sport mit so viel Hingabe ausüben, dass sie anfänglich nur gelegentlich auftretende Beschwerden tolerieren.

Auch die **psychophysischen Belastungen** der Rennfahrer spielen eine große Rolle (Scheidt 1993). Aus ihrer Analyse können Konsequenzen für die Prävention von Verletzungen und für den Trainingsaufbau gezogen werden. Motorsport ist Hochleistungssport. Er kann ohne umfassendes und gezieltes Training nicht erfolgreich ausgeübt werden. Die psychische Belastung der Fahrer ist insbesondere in der Vor-Start-Phase und in prekären Situationen sehr hoch. Interessant ist, dass im Rallyesport der Beifahrer höher belastet ist als der Fahrer.

Zustände erhöhter Anspannung führen zu schlechten Fahrleistungen.

Bei zu wenigen Regenerationstagen steigt die Zahl der Rennunfälle.

Diese erhöhten Spannungszustände können durch systematisches **Ausdauertraining** und **psychologisches Training** abgebaut werden.

Auch bei **Dragster-Rennen**, reinen Beschleunigungswettbewerben, sind **unkontrollierbare Fahr-situationen** die größte Gefahr für den Fahrer. Schwere Unfälle passieren meist durch den fast immer vergeblichen Versuch des Fahrers, die Situation doch noch in den Griff zu bekommen. Erfahrene Piloten wissen das und ziehen beim kleinsten Problem sofort den Bremsfallschirm.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Motorsport, der früher durch ein extrem hohes Verletzungsrisiko gekennzeichnet war, hat heute nichts von seiner Faszination verloren. Er ist nicht mehr lebensgefährlich und auch das Risiko einer schweren Verletzung hat sich erheblich reduziert (> Abb. 79.5). Trotz unserer heutigen technischen Möglichkeiten, Grenz- und Dauerbelastungen im Computer zu simulieren, gehen von der praktischen Erprobung auf der Rennstrecke noch Impulse aus, die in den Großserienbau einfließen. Schließlich spielt auch der nationale Stolz, das beste Auto zu bauen und damit schneller zu fahren als die Konkurrenz, eine Rolle.

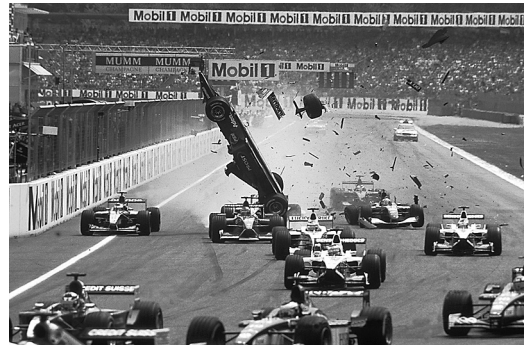


Abb. 79.5 Auffahrunfall in der Formel 1. Keiner der beteiligten Fahrer wurde verletzt.

LITERATUR

- Andersson BJG et al. (1974). Scand J Rehab Med 6: 128–133.
- Emberger G, Prinz A (2013). Rennfahrer Training. HEEL Verlag, Königswinter.
- Linke RD (2001). Wirbelsäulenbeschwerden im Automobilsport. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität zu München.
- Messer G (2013). Sieg oder Seltsers. Delius Klasing Verlag, Bielefeld.
- Rosemeyer B (1975). Schädigung des Bewegungsapparates durch falsche Haltung im Autositz. Z Orthop 113: 653–655.
- Scheidt S (1993). Die psycho-physischen Belastungen des Autofahrers im Straßenverkehr und im Rennsport und die sich hieraus ergebenden präventiven und trainingswissenschaftlichen Konsequenzen. Diplomarbeit, Deutsche Sporthochschule Köln.

79.2 Motorrad-Endurosport

Klaus Dann

Unter Endurosport (engl. Endurance – Ausdauer) versteht man Motorrad-Geländesport, bei dem Ausdauer und Können sowie Zuverlässigkeit von Mensch und Maschine gefordert werden.

79.2.1 Geschichte und Wettbewerbsformen

Im Jahr 1903 wurden erste Geländepfahrungen mit Motorrädern gefahren (1.000 Meilen) und seit 1909

führte erstmals eine Geländefahrt durch das schottische Hochland. Bis heute zählen diese Geländefahrten – bekannt unter dem Namen „Six Days“ – jährlich zu den Highlights im Motorradgeländesport. Bis zum Jahr 1980 wurden diese Veranstaltungen International Six Days Trial (ISDT) genannt. Seither wird diese internationale Sechstagesfahrt als International Six Days Enduro (ISDE) bezeichnet, um eine Verwechslung mit dem Trialsport zu vermeiden. Beim Trialsport finden in kleinen Sektionen Motorradwettkämpfe auf Spezialmaschinen statt, wobei die Hindernisse ohne Bodenberührung nur in stehender Fahrweise bewältigt werden müssen. Früher erhielten die Sieger der ISDE einen vom britischen Motorsport gestifteten Wanderpreis, die Trophy; daher wird der Sieg der Sechstagesfahrt auch als Trophy-Sieg bezeichnet. Die Siegermannschaft hat das Recht, die Trophy im eigenen Land einmal zu verteidigen. Bereits seit 1970 gelten diese Veranstaltungen als offizielle Enduro-Mannschafts-Weltmeisterschaften, wo jährlich Nationalmannschaften gegeneinander antreten. Seit 1985 werden auch eine Junior Trophy und seit 2007 die Women's World Trophy für die beste Damenmannschaft extra gewertet.

Das **Regelwerk der Sechstagerennen** wird vom Verbot bestimmt, fremde Hilfe anzunehmen, d. h., das Überwinden von Hindernissen, jede Reparatur am Motorrad, Reifenwechsel etc. müssen vom Fahrer selbst zeitgerecht bewerkstelligt werden. Reglementänderungen bezüglich Punktvergabe und Zeitwertung wurden laufend geändert und an die Wünsche der Fahrer, aber auch der Industrie adaptiert.

Seit 1995 gibt es nur noch eine Zeitwertung und keine Punktwertung. Die Streckenlänge der Sechstages-Wettkämpfe in Summe beträgt ca. 1.200–1.600 km, die Tagesdauerbelastung wurde mit 7,5 Stunden limitiert, damit nicht in der Dunkelheit gefahren wird. Mindestens 250 Fahrer müssen zu einem Bewerb zugelassen werden.

Die Teams dieser FIM World Trophy (Fédération Internationale de Motocyclisme) bestehen aus fünf bis sechs Fahrern. Es werden **drei Klassen** gefahren:

- E1: 100–125 ccm Zweitakt oder 175–250 ccm Viertakt
- E2: 175–250 ccm Zweitakt oder 290–450 ccm Viertakt

- E3: 290–500 ccm Zweitakt oder 475–650 ccm Viertakt

Jeweils ein Motorrad dieser Kategorie muss im Bewerb sein, fünf von sechs Fahrern werden gewertet und die Fahrer müssen ein einheitliches Nationaltrikot tragen. Bei der FIM Junior Trophy (ehemals Silbervase, Höchstalter 23 Jahre) werden drei von vier Fahrern gewertet. Jede Motorradkategorie muss vertreten sein und bei den Damen besteht ein Team aus zwei oder drei Frauen. Die Motorräder dürfen frei gewählt werden.

Es gewinnt das Team mit den meisten Fahrern im Ziel. Sollte Gleichstand herrschen, entscheiden die niedrigste Zeit bzw. die geringsten Strafzeiten.

Des Weiteren werden durch die FIM neben den Six-Days-Klassen E1, E2, E3 und der EJ-Junior-Klasse zusätzlich EY Youth Cup 125 ccm und Women's Enduro als Einzeltitel jährlich vergeben. Für den Indoor-Sport werden seitens der FIM Endurorennen auch als EnduroX auf Super- oder Motocross-ähnlichen Strecken mit zusätzlichen künstlichen Geländehindernissen, ähnlich dem Trialsport, ausgetragen. Neben diesen sehr reglementierten Six Days haben sich jedoch Endurorennen für Jedermann, aber auch für Top-Profis im Stile von Stunden-Enduro-Rennen, genannt Cross Country oder Hare Scramble, durchgesetzt. Dabei werden die Hinderisrunden in einer begrenzten Zeiteinheit von 2–12 Stunden gezählt bzw. müssen Strecken von enormer Länge und Schwierigkeit bewältigt werden. Der Hintergrund sind die Umweltreglementierungen, die den Endurosport zunehmend verbieten, sodass abgegrenzte genehmigte Areale befahren werden müssen.

Die weltweit größte und erfolgreichste 4 Tage dauernde Veranstaltung „Erzbergrodeo World Xtreme Enduro“ findet in Österreich auf dem steirischen Erzberg statt, wo jährlich limitierte 1.500 Teilnehmer zur Qualifikation antreten, um den Berg aus Eisen zu stürmen. Das Ziel der Veranstalter besteht darin, dass möglichst wenige der Extrem-Endurofahrer das Ziel über den Gipfel erreichen. Die Qualifikation zum Gipfelsturm erfolgt über zwei Highspeed Auffahrten (Prolog) mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 180 km/h. Die besten 500 Teilnehmer dürfen dann das Red Bull Hare Scramble am vierten Tag bestreiten. Dieses Rennen, gespickt mit schwierigsten Auf- und Abfahrten, extrem ausgesetzten

Single Trails, Wasserdurchfahrten, Felshängen und Steinfeldern, wird mit demselben Motorrad mit neuer Bereifung und u. a. geänderter Übersetzung gefahren. Die Teilnahme an diesem Rennen ist eine Ehre: Es gibt kein Preisgeld, lediglich einen Stein als Pokalersatz.

Neben den jährlich ausgetragenen klassischen **Hard-Enduro-Bewerben** werden zahlreiche **Cross-Country-Rennen** international und national ausgetragen und viele Hobbyfahrer kommen so in den Genuss, ihren Sport unter gesicherten Bedingungen auszuüben. Verschiedene Anbieter organisieren Enduroschulungen und bieten Adventure Tours an, bei denen in genehmigten Gebieten Europas, aber auch in Afrika und Nordamerika der Endurosport ausgeübt werden kann. Das **Endurowandern** zählt hiermit zu den schönsten Erlebnissen eines Motorradfahrers, da zumeist unerschlossene Gegenden befahren werden.

Erwähnt seien noch die Motorrad-Marathon-Rallye-Veranstaltungen, wobei die seit 36 Jahren veranstaltete bekannteste „Rallye Paris–Dakar“ nun in geänderter Form auch 2015 zum siebten Mal als „Rallye Dakar“ in Südamerika organisiert wird. In erster Linie sind es hoch professionelle Werkteams, die die Rennen gewinnen, aber auch Amateur-Endurofahrer nehmen sehr zahlreich an diesen Veranstaltungen teil.

Diese Langstrecken-Rennen werden hauptsächlich auf speziellen Einzylinder-Prototypen Viertakt-Rallyemaschinen (Werksmotorräder und Replicas) mit speziellen Rallye Cockpits, integrierter Navigation, Roadbook, Tripmaster, Notsender und speziellen trimmbaren Zusatztanks gefahren. Aufgrund der **extrem hohen Geschwindigkeiten** früherer Zweizylinder-Motorräder mit Hubräumen bis zu 1.200 ccm (teilweise über 200 km/h) musste die Kubatur auf 450 ccm beschränkt werden, da eine Vielzahl an tödlichen Unfällen und schweren Verletzungen aus dieser Veranstaltungsform resultierten. Dennoch erreichen heute z. B. die Einzylinder-Production-Racer der Firma KTM mit ca. 80 PS Höchstgeschwindigkeiten von über 170 km/h. Vor allem die unterschiedliche Gewichtsverteilung des Tankvolumens nach Boxenstopps hat bei vielen Fahrern zu unerwartet **schweren Stürzen mit oft tödlichem Ausgang** geführt. Auch sind Kollisionen mit Teilnehmern aus der Auto- und Lkw-Wertung sowie Ka-

rambolagen mit Tieren und leider auch Einheimischen traurige Wirklichkeit.

79.2.2 Ausrüstung

Voraussetzung für die Ausübung des Endurosports sind **geländegängige Motorräder**, die früher den Motocross-Maschinen sehr ähnlich waren, heute jedoch eine völlig eigene Motorcharakteristik mit viel Drehmoment und ein Set-up mit sanfterem Fahrwerk haben, um die Hindernisse im freien Gelände einfacher zu bewältigen. Es werden sowohl Zwei- als auch Viertakter verwendet, wobei nicht die PS-Zahl (bei Enduros bis ca. 50 PS) entscheidend ist, sondern das Gewicht, die Fahrbarkeit und das Handling der Motorräder. Die Kubaturen der Motorräder schwanken zwischen 125 bis max. 500 ccm, wobei für den Hard-Endurobereich aufgrund des besseren Handlings, geringeren Gewichts (ca. 100 kg) und weniger Kopflastigkeit sowie der besseren Abfahrtsperformance bei weniger Lastwechsel fast ausschließlich Zweitakter bevorzugt werden.

Für Langstreckenrennen werden ausschließlich Viertakter mit Kubaturen bis 450 ccm gewählt. Die Motorräder werden zusätzlich mit Handguards, Lenkungsdämpfern und Elastomeren an der Lenkeraufnahme ausgestattet, um die Arme und Schulterpartien der Sportler zu schonen. Bremsscheibenschutz vorn und hinten verhindern Beschädigungen durch Steinkontakt und andere Hindernisse, ebenso sind Motor-, Kupplungsdeckel- und Wasserpumpenschutz sowie Auspuffbirnenverkleidungen sinnvolle Maßnahmen; Moussereifen (Moosgummi) verhindern Plattfüße, Lüfter für Hard-Enduro-Bewerbe schützen den Motor vor Überhitzung

79.2.3 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Im Gegensatz zu Motocross-Rennen mit zwei Läufen von je 35 Minuten und zwei zusätzlichen Runden pro Lauf werden im Endurosport die Outdoor-Rennen wie Cross Country oder Hare Scramble mit einer Mindestdauer von 2 Stunden und einer Maximaldauer von 12 Stunden pro Tag veranstaltet. Die meisten Extrem-Enduro-Rennen dauern 3 Tage mit

Ausnahme der Six Days und der Rallye-Veranstaltungen.

Grundlagen- und Kraftausdauertraining, aber vor allem **Motorradtechnik**, sog. Trial Skills, stehen an erster Stelle der Vorbereitung für alle Top-Athleten. Die derzeit besten Enduro-Profis sind vom Typ her eher zierliche Piloten, wenngleich auch athletische Typen vertreten sind.

Nicht Maximalkraft und Geschwindigkeit sind bei Endurorennen gefragt, sondern vor allem Ausdauer und Technik. Die weltweit besten Endurofahrer stammen allesamt aus dem Trial-sport, wo Fahrtechnik auf höchstem Niveau in früher Jugend erlernt wird. Nur dies ermöglicht das Überwinden von schwierigen Hindernissen, ohne sich körperlich vollkommen zu verausgaben oder zu verletzen.

Jeder Hobbyfahrer sollte daher mindestens zweimal pro Jahr mit dem leichteren Trialmotorrad (60 kg) üben, um die erlernten Manöver mit der schwereren Enduro-Maschine (100–110 kg) sicherer im freien Gelände umsetzen zu können. Vor allem Fahrpraxis dient der Sicherheit – Grundlagenausdauertraining, moderates Krafttraining und Protektoren vorausgesetzt.

2008, Sabeti et al. 2012). Auffällig war bei den Untersuchungen am Erzberg, dass sich die Top-Profis wesentlich rascher erholten als die Amateursportler. Dies dürfte als Hinweis für den besseren Trainingszustand und vor allem die bessere Technik zu werten sein.

Die Abnahme der Handkraft konnte in zwei Testserien mittels Jamar-Dynamometer und Vigorimeter mit einer Prävalenz von 52 % nachgewiesen werden (Sabeti-Aschraf et al. 2008, Sabeti et al. 2012). Zusammengefasst besteht eine Inzidenz von 50 % an **Überlastungsschäden an Hand und Unterarmen**. Daraus wiederum resultiert ein erhöhtes Sturzrisiko, da die betroffenen Fahrer bereits nach kurzer Zeit nicht mehr in der Lage sind, den Lenker sicher zu halten und weder die Kupplung noch die fein zu dosierende Vorderradbremse adäquat betätigen können (Sabeti-Aschraf et al. 2008, 2009, Sabeti et al. 2012).

Aus diesem Grund werden vor allem im Enduro-Rallyesport, aber auch im Motocross-Sport Rekluse-Automatikkupplungen eingesetzt, um den linken Arm zu schonen. Die Hinterradfußbremse wird dabei auf den linken Handhebel verlegt, um das Motorrad noch besser in Balance – durch Abstützen an beiden Fußrasten – zu steuern.

79.2.4 Überlastungsschäden

In einer Publikation (Gobbi et al. 2005) wird über die differente körperliche Verfassung von Motocross- und Enduro-Rallyefahrern berichtet. Motocross-Fahrer haben mehr Muskelmasse, höhere isokinetische Handkraft und bessere aerobe Ausdauerwerte als Enduro- oder Wüstenrallyepiloten. Motocross-Fahrer haben eine stärkere Armkraft an der Kupplungshand, auch wenn sie keine Linkshänder sind (Knobloch et al. 2009).

Im Gegensatz dazu berichten Sabeti-Aschraf et al., dass beim Red-Bull-Erzbergrodeo in Österreich nach den beiden Vollgas-Prologläufen (Spitzengeschwindigkeiten um 170 km/h) von je ca. 10–15 Minuten Dauer nach dem zweiten Lauf bei 51 % der Fahrer Schmerzen und Funktionsausfälle im Sinne eines **passageren Karpaltunnelsyndroms** aufgetreten sind. 32 % der Fahrer hatten diese Beschwerden in der linken Hand, 43 % in der rechten hyperflektierten Gashand (Sabeti-Aschraf M et al.

79.2.5 Verletzungen beim Motorrad-Endurosport

Eine während der 64. Enduro-Weltmeisterschaft 1989 durchgeführte Studie zeigte an 365 Teilnehmern innerhalb von 10 Jahren 232 Verletzungen (Schönle 1991). Der Autor erwähnt an erster Stelle mit 21,5 % hauptsächlich **Kniebandläsionen**, gefolgt vom **Schlüsselbeinbruch** (18,5 %), **Handgelenk** (15 %) und ebenso **Schulterverletzungen**. Mit 55 % waren **Frakturen** am häufigsten vertreten. Als Verletzungsursache wurden Kollisionen mit anderen Fahrern, fixen Hindernissen, Fahrfehler, Sprünge, Driftfehler und Überholmanöver zu sehen. Während dieser Enduroveranstaltung wurden 13 Unfälle bei 365 Teilnehmern registriert; bei 91 Fahrern gab es bereits Funktionseinschränkungen am Bewegungsapparat.

Eine prospektive Analyse bei vier internationalen Six-Days-Enduro-Rennen (ISDE) unter Zuhil-

fenahme des ISS (Injury Severity Score) und der AIS (Abbreviated Injury Scale) an 1.787 Teilnehmern ergab eine Verletzungshäufigkeit von ca. 10 % mit konsekutiver ärztlicher Hilfeleistung (Colburn und Meyer 2003). 85 % der Fahrer erlitten eine leichte Verletzung (ISS 3,9), schwere Verletzungen wurden durch Kontrollverlust beim Springen und bei Kollision mit fixen Hindernissen verursacht. In 80 % der Fälle lag die Geschwindigkeit unter 50 km/h während des Sturzes und stellte keinerlei Zusammenhang zur Schwere der Verletzung dar.

54 % aller Verletzten waren sog. Rookies, also junge unerfahrene Teilnehmer, die ihre erste Rennsaison bestritten. Extremitäten stellten mit 57 % die häufigste Verletzungslokalisation dar, 50 % davon waren **Bandverletzungen**. 77 % aller Frakturen waren AIS-Grad 1 und 2, die **Fuß- und Knöchelregionen** waren mit 36 % am häufigsten beteiligt. Im Vergleich zu Straßenrennfahrern weisen Motorrad-Endurosportfahrer niedrigere AIS-Graduierungen von Kopf- und Extremitätenverletzungen auf. Motorrad-Endurosport kann daher mit einem Verletzungsrisiko bei Kontaktsportarten wie American Football und Eishockey verglichen werden.

Im Rahmen des Erzbergrodeos 2005 zeigte sich eine Unfallhäufigkeit von 10 % mit einer Verletzungshäufigkeit von 34 % (Sabeti-Aschraf et al. 2009, Sabeti et al. 2012). Lediglich 6 % aller gestarteten Fahrer stürzten und 2 % aller Fahrer erlitten eine Verletzung. Auffällig war, dass 94 % aller gestürzten Fahrer der Amateurlasse zuzurechnen waren, die jedoch bereits über eine durchschnittlich vierjährige Rennerfahrung verfügten. 80 % aller Verletzungen waren lediglich **Abschürfungen, Prellungen und Zerrungen**, 70 % davon waren an Armen und Beinen lokalisiert. Das Auftreten schwerer Verletzungen wie Kapselbandläsionen, Knochenbruch oder Thoraxtrauma wird in dieser Studie mit 0,5 % als sehr niedrig angegeben.

Hauptursache der Verletzungen im High-Speed-Prolog sind die überhöhte Geschwindigkeit und die mangelnde Motorradkontrolle in den Kurven, wobei Anbremsen und Rausbeschleunigen auf dem groben Schotter unter wechselnden Grip-Verhältnissen das Hauptproblem darstellen. Hier bedarf es sicherlich

neben körperlicher Fitness und hoher Haltekraft des Lenkers einer subtilen Kurventechnik mit Kupplung und Bremsaktivitäten.

79.2.6 Präventionsmaßnahmen

Neben den extrem wichtigen **Protektoren** stellen die körperlich-athletische und mentale Fitness, Ausdauerleistung und allem voran die sichere Fahrtechnik und perfekte Trial Skills die wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Endurorennen dar. Mountainbiken ist eine ideale Vorbereitung mit Ausdauer- wie auch Geschicklichkeitstraining zum Endurofahren.

Die Risikobereitschaft während eines Enduro-Bewerbs sollte entsprechend dosiert werden, da die meisten der Verletzungen wegen Hypermotivation zu Rennbeginn sowie gegen Ende bei Nachlassen der Kräfte und der Konzentration stattfinden. Kein Endurorennen wird in der ersten Kurve entschieden, sondern fast immer in der letzten Runde oder am letzten Hindernis.

Ein weiteres Problem bei mehrstündigen Enduro-Bewerben stellen die mangelnde Flüssigkeitsaufnahme wie auch die Unterzuckerung dar. Je technischer und anspruchsvoller die Strecken ausgelegt sind, umso wichtiger ist es, Trial Skills zu beherrschen, um möglichst sturzfrei die Hindernisse beim ersten Versuch zu passieren. Jeder Versuch, das Motorrad neu zu positionieren oder aufzuheben (vollgetankt ca. 110 kg), führt zu einer deutlichen Schwächung des Athleten.

Die Sportler müssen ständig trinken, um den Flüssigkeitshaushalt auszubalancieren. Camelbags (**Trinkrucksäcke**) mit Trinkschlauchführung direkt in den Helm, sodass ohne Unterbrechung gefahren und getrunken werden kann, haben sich bestens bewährt.

Die Pulsfrequenz ist nach Möglichkeit im aeroben Bereich zu halten, da die anaerobe Kapazität durch die Renndauer bei Tagesrennen beschränkt ist. Erholungsphasen sind meist bei Verbindungsetappen auf Feldwegen und Schotterstraßen möglich, wo durch eine spezielle Fahrtechnik im Stehen möglichst wenig Energie verbraucht wird und die Pulsfrequenz reduziert werden kann. Im Gegensatz dazu sind bei den Motocross-Läufen (Dauer 30 Minuten) Pulsfrequenzen von dauerhaft 200 Schlägen pro Minute und mehr üblich.

Sinnvolle Schutzausrüstung für den Endurosportler

- Full-Face-Helme (Visierhelme mit Gesichtsschutz mit Goggle (Brillen, bestückt mit Wechselscheiben und Belüftung)
- Neckbraces – der „Helm für die Halswirbelsäule“ – als bedeutendste Sicherheitsvorrichtung (➤ Abb. 79.6)
- Protektorenhemden inkl. Brustkorb-, Wirbelsäulen-, Schulter- und Ellenbogenschutz, kombinierbar mit Neckbrace (➤ Abb. 79.7)
- Schutzhandschuhe mit Fingerprotektoren
- Handgelenkstützen mit Einschränkung der Hyperflexion (kommen selten zum Einsatz)
- Protektorenhosen mit Weichteilschutz und Trochanter-schutzplatten
- Kneebaces mit integriertem Patellacup (und dazu passende Endurostiefel mit Stahlkappe, wechselbarem Innenschuh mit Knöchelprotektoren)
- Handguards, verbaut als zusätzlicher Schutz am Motorrad an den Lenkerenden, die sowohl die Hände als auch die Handhebel des Motorrads schützen
- Aufprallschutz am Lenker, um Aufprallverletzungen am Lenker zu vermeiden
- Camelbaks (Trinksysteme) im endurospezifischen Rucksack mit anatomischer gekreuzter Gurtführung an der Brust, um ein Einschnüren unter der Achsel zu vermeiden (unbedingt erforderlich)

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

Bei Großveranstaltungen:

- Rettungskette mit Sanitätswagen vor Ort mit Notarzt und Rettungshubschrauber
- Zentralklinik mit reservierten Kapazitäten
- Notärzte und Sanitäter mit Notarzttrucksäcken bestückt, auch im freien, schwer zugängigen Gelände und entsprechender Abtransportmöglichkeit (am besten mit Quads)

Bei Betreuung von Endurotouren mit gemäßigter Fahrweise hat sich folgende Ausrüstung im Basis-Camp bewährt:

- Notarzttrucksack oder Tasche mit Infusionen und Intubationsbesteck, entsprechende Medikamente, Schmerzmittel etc., Infusionslösungen
- Verbandsmaterialien mit entsprechendem Desinfektionsmittel, Naht-, Wundklebematerial
- Bewährte Orthesen für die obere Extremität
- Rucksackverband, Schulterbandagen, evtl. Sarmiento Brace, verformbare Notfallschienen, Handgelenk- und Fingerschienen
- Bewährte Orthesen für die untere Extremität, z. B. Kniestreckschiene, Vakoped (Gipsersatzstiefel)
- Auf der Tagestour im Rucksack übliches Erste-Hilfe-Set mit zusätzlichen faltbarer Extremitätenschiene, Fingerorthesen, Schulterbandagen, Desinfektionsmittel



Abb. 79.6 Neckbrace Typ BNS Tech Carbon: Gedämpfte Flexion und Extension der Halswirbelsäule zum Schutz vor Halswirbelerletzungen.



Abb. 79.7 Protektorenhemd Bionic Pro Jacket mit integrierter Aufnahme des BNS-Systems.

Voraussetzungen für die Enduro-Tourteilnehmer (Endurowandern):

- Gute körperliche Fitness, keine Herz-Kreislauf-erkrankungen
- Mountainbike-Training zur Vorbereitung ideal
- Tetanus- und Zeckenimpfung obligat
- Blutgruppenausweis und in der Auslandsnotfallkarte Vermerk für Rückholversicherung und Adresse der Organisation

- Möglichst gute fahrtechnische Ausbildung
- Gut gewartetes Motorrad bzw. Leihmotorrad vom Veranstalter

Beim Endurofahren sollten wie auch bei Skitouren üblich mindestens drei Fahrer ein Team bilden, da die Strecken und Hindernisse oftmals nur gemeinsam bewältigt werden können. Auch im Falle einer Bergung aus dem Gelände könnten sonst erhebliche Probleme entstehen. Das Niveau und Tempo sollte am Können des Schwächsten orientiert werden. Hier ist besonders Rücksicht zu fordern und die Guides, die diese Truppen anführen, sollten bewusst in die Pflicht genommen werden.

Die Gruppeneinteilung sollte daher auch aufgrund der ehrlichen Selbst- und Fremdeinschätzung durch den Tourguide vorgenommen werden, um die Touren abwechslungsreich, jedoch nicht zu fordernd zu gestalten. Rochaden der Endurofahrer hinter dem Guide führen zu einer gleichmäßigen Belastung der Tourteilnehmer und erleichtern ein zügiges Vorankommen. Mobiltelefone und GPS-Geräte pro Teilnehmer sind mittlerweile Standard beim Befahren von unbekanntem Gelände.

ZUSAMMENFASSUNG

Prinzipiell gilt sowohl der Endurosport als auch der Extrem-Endurosport im Vergleich zum Hochrisikosport Motocross, wo teilweise mit weit mehr als 100 km/h extreme Sprünge über Tables, Doubles und Rollers im Pulk bewältigt werden, als weniger unfallträchtig. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt außer bei Highspeed-Bewerben meist ca. 50 km/h; Blessuren stehen jedoch dennoch auf der Tagesordnung.

LITERATUR

- Colburn NT, Meyer RD (2003). Sports injury or trauma? Injuries of the competition off-road motorcyclist. *Injury* 34 (3): 207–214.
- Gobbi AW et al. (2005). *Br J Sports Med* 39 (12): 927–931.
- Knobloch K et al. (2009). Scaphoid fracture in motocross riders. *Sportverletz Sportschaden* 23 (4): 217–220.
- Sabeti-Aschraf M et al. (2008). The Enduro motorcyclist's wrist and other overuse injuries in competitive Enduro motorcyclists: a prospective study. *Scand J Med Sci Sports* 18 (5): 582–690.
- Sabeti-Aschraf M et al. (2009). Accidents and injuries in competitive Enduro motorcyclists: a prospective analysis. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 17 (6): 695–702.
- Sabeti M et al. (2012). Verletzungen und Überlastungsschäden im Motorrad-Enduro-Sport. *Sport Orthop Traumatol* 28 (2): 74–78.
- Schönle C (1991). Accident causes and prevention of injuries in Enduro-motorbike sport. *Sportverletzung Sportschaden* 5 (2): 108–114.